

ELE2200 - Systèmes et Simulation - Devoir 4

Département de génie électrique
Polytechnique Montréal

Heure limite de remise : 21 avril 2026 à 23h59

Directives et conseils de rédaction

Le devoir est à remettre dans GradeScope et votre code dans le dépôt Moodle de votre groupe à la date et l'heure indiquées. Le devoir sera remis sous la forme d'un seul document en **PDF** (éditeur au choix de l'étudiant : Word, L^AT_EX, Pages, etc.). Pas de rapport manuscrit ! Le fond aussi bien que la forme seront notés. Des points seront accordés pour la mise en forme des graphes (titre, nom des axes, unités, grille), et la présentation des résultats.

Veillez à bien respecter les consignes de remise du rapport dans GradeScope, notamment : 1) associer à chaque question au moment de la remise la ou les pages où se trouvent votre réponse à cette question ; 2) **un seul rapport doit être remis par équipe**, et au moment de la remise il faut associer le nom de chaque étudiant de l'équipe à ce rapport. Des points de pénalité pourront être retirés pour le non respect des consignes.

Vous fournirez dans l'archive remise dans Moodle le(s) script(s) MATLAB commenté(s), ainsi que les schémas SIMULINK. L'archive **devra** s'appeler `ELE2200_Devoir1_Nom1_Nom2.zip`, où `Nom1` et `Nom2` sont les noms des étudiants de l'équipe. Elle contiendra les fichiers suivants :

- le(s) script(s) MATLAB ;
- le(s) schéma(s) SIMULINK.

Les réponses aux questions, les développements de calculs et les figures doivent apparaître dans le rapport. Le(s) script(s) MATLAB et le(s) schéma(s) SIMULINK ne serviront qu'à détecter et à pointer les erreurs trouvées dans le rapport. À moins que ce ne soit explicitement indiqué, vous pouvez résoudre les questions de la façon dont vous le souhaitez, à la main ou avec les bonnes instructions MATLAB.

Voici quelques directives et conseils supplémentaires :

- les équations doivent être réécrites (pas de copier/coller depuis l'énoncé).
- les graphes demandés doivent avoir titre, nom des axes, unités, légende si nécessaire et peuvent être en couleur.
- les figures peuvent être exportées en format .eps, .pdf ou .png avec les instructions suivantes :

```
1 >> print -depsc2 nom_fichier.eps
2 >> print -dpdf nom_fichier.pdf
3 >> print -dpng nom_fichier.png
```

- pas de figure provenant d'un Scope de SIMULINK.
- les schémas SIMULINK peuvent être exportés en format .pdf ou .png avec les instructions suivantes :

```
1 >> print -dpdf -s nom_schema.pdf
2 >> print -dpng -s nom_schema.png
```

- les scripts MATLAB peuvent être mis dans le corps du texte s'ils sont courts, ou en annexe.
- commentez chacun de vos graphes.
- expliquez ce que vous êtes en train de faire plutôt que d'écrire seulement des équations.

Question:	1	2	3	Total
Points:	11	4	5	20
Score:				

Le pancréas artificiel (PA) est un système en boucle fermée conçu pour automatiser l'administration d'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 1 (DT1), maintenant ainsi la glycémie dans une zone de sécurité malgré les incertitudes physiologiques et les perturbations externes. Ce devoir présente une stratégie de contrôle pour un système de PA basée sur le modèle minimal de Bergman, qui capture des dynamiques clés telles que l'efficacité du glucose, la sensibilité à l'insuline et la réactivité pancréatique.

Le rôle d'un pancréas artificiel (PA) est de piloter une pompe à insuline en utilisant les informations fournies par un capteur de glucose en continu (CGM). En d'autres termes, il doit maintenir le niveau de sucre dans le sang dans une zone de sécurité ($70 \text{ mg/dl} < BG < 180 \text{ mg/dl}$).

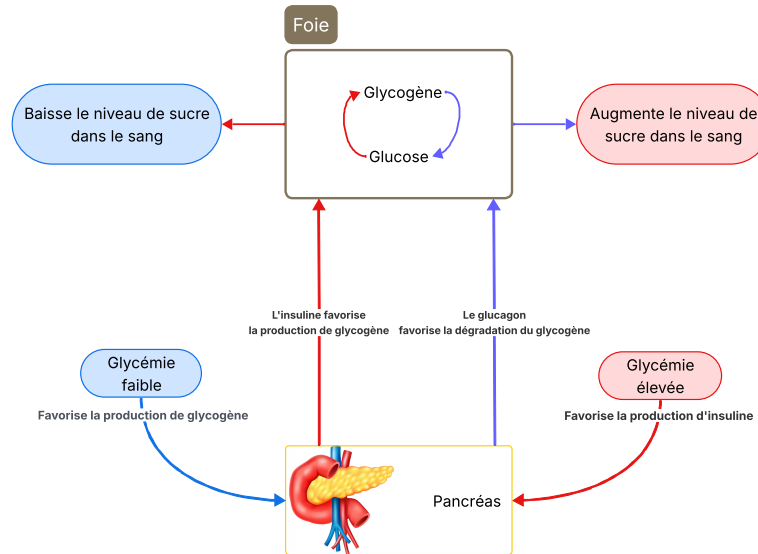


FIGURE 1 – Cycle de l'insuline et du glucose entre le foie et le pancréas

Le modèle contrôleur du PA est un contrôleur PID défini par la fonction de transfert suivante :

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad (1)$$

Ce dernier est appliqué à l'erreur sur le niveau de glucose sanguin pour calculer la quantité d'insuline à administrer. Les valeurs numériques sont présentées dans la table 1.

TABLE 1 – Valeurs numériques des paramètres du problème.

Paramètre	Description et Interprétation Biologique	Valeur	Unité
p_1	Taux d'élimination du glucose indépendant de l'insuline	0.03	min^{-1}
p_2	Taux de disparition de l'action de l'insuline	0.02	min^{-1}
p_3	Paramètre de sensibilité à l'insuline	1.06×10^{-5}	$\text{mL}/(\mu\text{mol min}^{-1})$
n	Taux de dégradation de l'insuline	0.3	min^{-1}
G_b	Niveau de glycémie basal	92	mg/dL
I_b	Niveau d'insuline basal	7.3	mU/dL

Le modèle minimal de Bergman peut être décrit par les équations différentielles suivantes :

$$\begin{aligned}\dot{G}(t) &= -p_1(G(t) - G_b) - X(t)G(t) + m(t)(1 - u(t)) \\ \dot{X}(t) &= -p_2X(t) + p_3(I(t) - I_b) \\ \dot{I}(t) &= -n(I(t) - I_b) + u(t)\end{aligned}$$

Les variables d'état sont $G(t)$ qui représente la glycémie, $X(t)$ qui représente l'efficacité du glucose et $I(t)$ qui représente le niveau d'insuline. L'entrée de contrôle est $u(t)$ qui représente l'administration d'insuline, et la perturbation est $m(t)$ qui représente les entrées de repas. Nous posons $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3] = [G(t), X(t), I(t)]$ et $\mathbf{u} = [u(t), m(t)]$.

1. Étude du modèle avec contrôleur PID

- (a) [1 point] Créez un schéma Simulink pour simuler le système sans contrôleur, **BergmanInOut_incomplet.slx**, et avec contrôleur PID, **BergmanInOutBF_incomplet.slx**

La figure 2 est donnée à titre indicatif pour illustrer l'emplacement du contrôleur. Assurez-vous d'inclure la perturbation de repas $m(t)$ dans votre modèle comme entrée à votre système. Illustrez vos schémas Simulink avec des figures exportées de vos modèles respectifs.

Le signal d'erreur est défini comme la différence entre le niveau de glucose et le niveau de glucose basal soit $e(t) = G(t) - G_b$. C'est sur cette erreur que le contrôleur PID décrit à l'équation 1 agit : basez-vous sur le modèle fourni pour implémenter votre contrôleur PID dans Simulink.

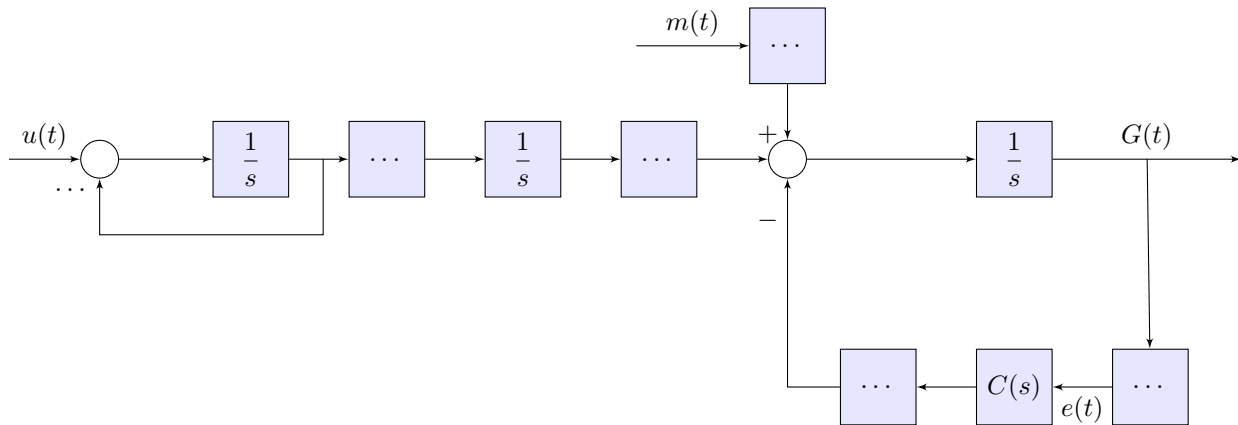


FIGURE 2 – Schéma bloc du modèle de Bergman incluant la perturbation du repas $m(t)$.

- (b) [1 point] Trouvez le point d'équilibre du système **sans contrôleur** en utilisant la fonction TRIM de Matlab appliquée à votre modèle Simulink **BergmanInOut_incomplet.slx**. Cette fonction utilise un point de départ pour trouver un point d'équilibre du système **non linéaire**. Utilisez les points de départ suivants pour la fonction TRIM : $\mathbf{x}_0 = [92, 0, 7.3]^\top$, $u(0) = 0$ et $m(0) = 0$.
- (c) [1 point] Trouvez le point d'équilibre du système **avec un contrôleur PID** en utilisant la fonction TRIM de Matlab appliquée à votre modèle Simulink **BergmanInOutBF_incomplet.slx**. Utilisez les points de départ suivants pour la fonction TRIM : $\mathbf{x}_0 = [92, 0, 7.3, 0]^\top$, $u(0) = 0$ et $m(0) = 0$.
- (d) [1 point] Trouvez les fonctions de transfert $G_u = G(s)/U(s)$ et $G_m = G(s)/M(s)$ du système **sans le contrôleur** à partir de votre modèle Simulink **BergmanInOut_incomplet.slx**. Pensez à utiliser MINREAL pour simplifier vos fonctions de transfert.

- (e) [1 point] Trouvez les fonctions de transfert $G_u = G(s)/U(s)$ et $G_m = G(s)/M(s)$ du système **avec le contrôleur** à partir de votre modèle Simulink **BergmanInOutBF_incomplet.slx**. Quels sont les pôles du système avec et sans contrôleur ? Est-ce que le système est stable dans les deux cas ?
- (f) [2 points] Supposez $C(s) = K_p$, à l'aide de la table de Routh-Hurwitz, calculez les valeurs de K_p pour lesquelles le système avec contrôleur est stable. Est-ce que le système est stable pour $K_p = 0.5$?
- (g) [2 points] En utilisant la fonction RLTOOL de Matlab, tracez le lieu des racines du système avec contrôleur du système linéaire pour $C(s) = -(K_d s^2 + K_p s + K_i)/s$. Est-ce que le système est stable pour $K_p = 0.5$, $K_i = 0.1$ et $K_d = 0.01$? Est-ce que cette réponse est cohérente avec les résultats trouvés à la question précédente ?
- (h) [2 points] En utilisant la méthode de votre choix, trouvez l'erreur en régime permanent du système linéarisé avec contrôleur pour une entrée échelon en $u(t) = 2$ et que $m(t)$ est nulle. Expliquez votre démarche.

2. Commande de la glycémie en présence de perturbations

- (a) [2 points] Simulez votre système **non linéaire sans contrôleur** pour :
- une entrée de perturbation $m(t) = 5\chi_{[0,5]}(t)$
 - une entrée de référence $u(t) = 2$
 - $T_{sim} = 400$ secondes
 - des conditions initiales $\mathbf{x}_0 = [92, 0, 7.3]^\top$

Est-ce que la glycémie reste dans la zone de sécurité ? Justifiez votre réponse et commentez les résultats.

$$\chi_{[0,T]}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, T] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarque : On ne pose pas $u(t) = 1$ pour éviter que le terme $m(t)(1 - u(t))$ soit nul et que la perturbation n'ait aucun effet sur le système. En posant $u(t) = 2$, on s'assure que la perturbation a un effet sur le système, ce qui nous permet d'évaluer la capacité du système à gérer les perturbations en boucle ouverte.

- (b) [2 points] Pour les mêmes conditions qu'à la question précédente, simulez la réponse du système **avec le contrôleur** de l'équation 1 pour $K_p = 0.5$, $K_i = 0.1$ et $K_d = 0.01$. Est-ce que la glycémie reste dans la zone de sécurité ? Comparez avec la réponse en boucle ouverte trouvée à la question précédente : quelle réponse est la meilleure dans ce contexte ? Notez que les gains du PID ont été choisis en se basant sur les critères de stabilité et de performance du système linéarisé.

3. Robustesse du système de pancréas artificiel

- (a) [1 point] En vous basant sur la question 1. e), établissez le modèle linéarisé du système **avec contrôleur** pour les mêmes conditions que celles utilisées à la question 2. a).

Comparez le comportement du système **avec contrôleur** pour les deux modèles : linéaire et non linéaire à l'aide de simulations temporelles pour les mêmes conditions d'entrée et de perturbation que celles utilisées à la question 2. a). Est-ce que le correcteur PID est aussi efficace sur le système linéaire que sur le système non linéaire ?

Croyez-vous que le correcteur PID serait aussi efficace sur les deux modèles si on simulait le comportement du système plus loin du point d'équilibre qu'on a utilisé pour déterminer les gains du PID ?

- (b) [2 points] Pourrait-on améliorer la réponse du système **avec contrôleur** en augmentant que K_p ? Est-ce qu'on peut augmenter K_p à l'infini pour améliorer la réponse ? Justifiez votre réponse à l'aide de réponses temporelles du système avec contrôleur pour différentes valeurs de K_p .
- (c) [2 points] Simulez la réponse du système **avec contrôleur** pour $K_p = 5$, $K_i = 0.1$ et $K_d = 0.01$ en présence d'une perturbation de repas plus importante autant en amplitude qu'en durée : vous pouvez utiliser $m(t) = 50\chi_{[0,50]}(t)$ et $u(t) = 2$. Est-ce que la glycémie reste dans la zone de sécurité ? Qu'est-ce que ça vous dit sur la robustesse du système de pancréas artificiel ?